

项目二 · 智慧冷链 / 仓储环境监控系统

面试讲解手册(口语版) | STM32F407 感知节点 + I.MX6ULL Linux 网关

这个项目的主打卖点:可靠性。面试时反复往一句话上引——"报警不依赖网络,断网断线冷库照样能报警"。这是工业场景最看重的思维,和艾瑞思做工业设备的方向对口。

一、30 秒开场

这个项目面向冷链仓储的温控合规场景,是 **STM32 感知节点加 I.MX6ULL Linux 网关** 的双板系统。STM32 这边接了温湿度、防水温度探头、气体传感器和门磁,每隔几秒把数据打包成带校验的串口帧发给网关;更关键的是它自己每 100 毫秒做一轮报警判断——门没关、温度超标、气味异常,蜂鸣器和指示灯立刻响,**完全不依赖网络**。Linux 网关负责解析数据帧,在屏幕上实时显示各项状态,数据再上报云平台,支持远程查看。**两块板的程序都是我独立完成的。**

二、系统架构(谁干什么)

节点	一句话职责
感知节点 STM32F407	SHT30 测环境温湿度,DS18B20 防水探头贴库壁测温,MQ 气体传感器闻异味,霍尔门磁看门开没开;每 100ms 判一轮报警(蜂鸣器+LED 本地响应),每 5 秒打包一帧发给网关
显示网关 I.MX6ULL(Linux)	串口收帧、状态机解析、校验;屏幕上大字实时显示温度湿度、门状态、安全/报警、气味状态和时间;数据定期上报 OneNET 云平台,同时本地按天存 CSV 文件防丢

数据流:传感器们 → STM32(100ms 报警判断 / 5s 打包) → 串口帧 → Linux 网关 → 屏显 + CSV 本地存 + MQTT 上云
报警流(独立于网络!):门开/超温/异味 → STM32 本地蜂鸣器 + LED,百毫秒级响应,断网照常工作

三、11 字节串口帧(和项目一同款协议风格)

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
0xAA	0x55	T_H	T_L	H_H	H_L	门	报警	气味	XOR	0x0D
帧头	帧头	温度	温度	湿度	湿度	0/1	0/1	0/1	校验	帧尾

口头讲法:"跟我车载项目是同一套协议风格——帧头、数据域、异或校验、帧尾。区别是数据域换成了冷链关心的字段:温湿度还是乘 10 两字节,后面三个字节分别是门状态、报警标志、气味状态。"——面试官要是发现两个项目协议像,大方承认:**这是我自己定的协议模板,验证过就复用**,这是优点不是问题。

四、五个设计亮点(主动往这上面引)

- 1. 报警不依赖网络(最大卖点):**报警判断和蜂鸣器都在 STM32 本地闭环,网关挂了、网断了、串口线被拔了,冷库门没关照样立刻响。冷链是合规场景,报警这条命脉不能押在网络上。
- 2. 快慢分频:**报警判断每 100 毫秒一轮,数据上报 5 秒一次。报警要的是快,上报要的是省——两个节奏分开,异常百毫秒级响应,串口和屏幕又不会被数据刷爆。
- 3. 双温度传感器:**SHT30 测环境温湿度,DS18B20 是防水探头,可以直接贴在冷库壁上测库体温度。两个测点互为参考,任何一个超限都触发报警,比单点可靠。
- 4. 状态机解帧 + 超时刷新:**网关逐字节状态机解析,校验不过整帧丢;串口就算一直没数据,读超时后也用最后一次的有效数据刷新屏幕,界面时间照走、显示不冻结。

5. 多级状态指示:正常绿灯、报警红灯加蜂鸣器,屏幕上安全绿字、报警红字——现场工人不用懂数据,看颜色听声音就知道出事了。做产品要考虑使用者是谁。

五、可能的追问和口语化答法(12 题)

Q1 报警为什么放在 STM32,不放到网关统一判断?

可靠性。放网关的话,串口断了、网关死机了报警就废了;放 STM32 本地,传感器到蜂鸣器整条链路就几厘米,什么都坏不了它。工业场景安全功能要放在离现场最近的地方。

Q2 为什么报警 100 毫秒判一次,数据 5 秒才发一次?

需求不一样。报警要快,门一开就得响;数据上报是给人看趋势的,温度又不会秒变,5 秒足够了。分开两个节奏,既保响应又省资源。

Q3 DS18B20 是什么总线?为什么还要再加一个温度传感器?

单总线,一根数据线又供电又通信,引脚省,而且它有防水封装的探头,能直接贴冷库壁。SHT30 测环境、DS18B20 测库体,两个测点互为校验,单点坏了另一个还能兜底。

Q4 门状态怎么检测的?

霍尔传感器配磁铁,门框上装磁铁、门板上装传感器,门关上磁铁靠近输出一个电平,门开磁场消失电平翻转,STM32 读 GPIO 就知道开没开。无接触、不怕灰尘,比机械开关耐用。

Q5 气体传感器怎么判断异常?

两路输出:模拟量走 ADC 能看浓度趋势,数字量是模块上比较器和阈值比出来的开关信号。我报警判断用数字口,简单可靠;模拟值留给后台看趋势。

Q6 数据帧怎么防出错?

老三样:双字节帧头防误同步,异或校验防误码,帧尾再把一道关。接收端状态机逐字节解析,校验不过整帧丢掉,反正 5 秒一帧,丢一帧自动恢复。

Q7 CSV 本地存储怎么设计的?

按天切文件,文件名带日期,每条记录带时间戳追加写进去。这样断网了数据也在本地,事后出问题能翻记录追溯——冷链合规就要这种"出了事能查"的能力。

Q8 MQTT 往云上报什么?断网了怎么办?

温度、湿度、报警状态这些,定期打成 JSON 发 OneNET,手机网页都能远程看。断网不影响本地:报警在 STM32 闭环,数据在网关本地 CSV 里存着,网络恢复了继续报。

Q9 Linux 端几个线程?

不多,时间刷新一个线程,串口接收加显示一个线程,主线程初始化完等着。屏幕是共享的,画之前加锁,不然两个线程同时画会花屏。

Q10 这个项目和车载那个,协议帧怎么这么像?

是我自己定的协议模板。帧头校验帧尾这套骨架在车载项目里验证过了,这边直接复用,只换数据域字段。成熟的东西复用,少踩坑。

Q11 要监控十个冷库怎么扩展?

帧里加一个设备 ID 字节,网关按 ID 区分数据来源;物理层从点对点串口换成 RS-485 总线,一条线挂多个节点轮询。协议骨架不用动,这也是定长帧设计留的余地。

Q12 做这个项目踩过什么坑?

推荐讲传感器时序类的真实经历,比如 DS18B20 单总线对延时要求很严,时序不准就读不出数,对着时序图一段段调才通——既真实又顺便展示动手排查能力。(一定换成你真实踩过的坑)

六、这个项目会被考察的知识点地图

知识点	在项目里的体现	常见考法
GPIO 输入输出	霍尔门磁读电平,蜂鸣器/LED 输出	上拉下拉是干嘛的?推挽和开漏区别?
ADC	MQ 气体传感器模拟量采集	ADC 分辨率?原始值怎么换算成电压?
I2C / 单总线	SHT30 走 I2C,DS18B20 走单总线	I2C 几根线?单总线一根线怎么收发?
串口 + 帧协议	11 字节帧,XOR 校验,状态机解析	粘包断帧怎么处理?(和项目一共用答案)
报警/可靠性设计	本地闭环报警,100ms/5s 快慢分频	为什么报警放本地?断网了系统还能干什么?
多线程 + 锁	时间线程 + 串口显示线程,屏幕锁	不加锁会怎样?(和项目一共用答案)
文件 IO	CSV 按天切文件、时间戳追加写	追加写怎么打开文件?断电数据怎么保证?
MQTT / 物联网	JSON 打包定期上报 OneNET	MQTT 和 HTTP 区别?(两个项目共用答案)

口径提醒(面试前过一遍)

1. 气体传感器:简历写 MQ-135,这版代码用的是 MQ-2。口头统一说"**MQ 系列气体传感器**"最稳,不主动报型号。
2. 帧长:简历写 13 字节,实际 11 字节。别主动报数字,说"**十来个字节的定长帧**";被追着画就按本 PDF 的 11 字节画,自己定的协议自己说了算。
3. CSV 和 MQTT:简历写了,这版代码还没有——车载项目的 MQTT 模块是现成的,**建议面试前把 MQTT 上报和 CSV 写文件补进去**,半天工作量,补完简历上每个字都是真的。
4. 板子口径:和项目一统一,说正点原子 I.MX6ULL。